

操作文档

一、相机端配置

1、此页主要是显示相机的基本信息，不需要修改；

Property	Value
☐ DeviceControl	
DeviceVendorName	
DeviceModelName	
DeviceManufacturerInfo	
DeviceVersion	1.0.1
DeviceFirmwareVersion	1.0.1
DeviceSFNCVersionMajor	1
DeviceSFNCVersionMinor	5
DeviceSFNCVersionSubMi...	0
DeviceSerialNumber	1615A5520
DeviceUserID	
ElectronicBoardID	107108-1606000
ElectronicBoardTestStatus	OK-e2v1606
DeviceTemperatureSelector	Mainboard
DeviceTemperature	36.00000 C
DeviceSerialPortSelector	CameraLink
DeviceSerialPortBaudRate	Baud9600
DeviceScanType	Linescan
Standby	Disable
☐ Status	
StatusErrorHardware	0
StatusWarningFfcOrBa...	0
StatusWarningFfcOrBa...	0
StatusWaitForTrigger	0
StatusTriggerTooFast	0
StatusScrollingDirection	StatusForward

2、OutputMode 修改为 Full8Outputs8bit.采集卡可分为 base、Medium, full 三种模式。每种模式的行频从低到高。如修改 25K 行频建议修改为 full 模式

SensorMode 修改为 SensorMode2S.这项指相机 sensor 出的几条线。如果是 2 线型号, 选择 sensormode2s, sensormode2SB 是指相机 binning 功能, 分辨率会降低、

MultiLineGain:建议使用 X1, 如果想提高图像亮度可以修改 Gain 值, 但是会牺牲图像质量

SynchroMode:修改为 ExtTrigExpVar。ExtTrigExpVar 指使用外触发且曝光时间定时,可通过 ExposureTime 修改相机的曝光时间。ExtTrigExpMax 指使用外触发且曝光时间根据脉宽 triggerwidth 曝光。

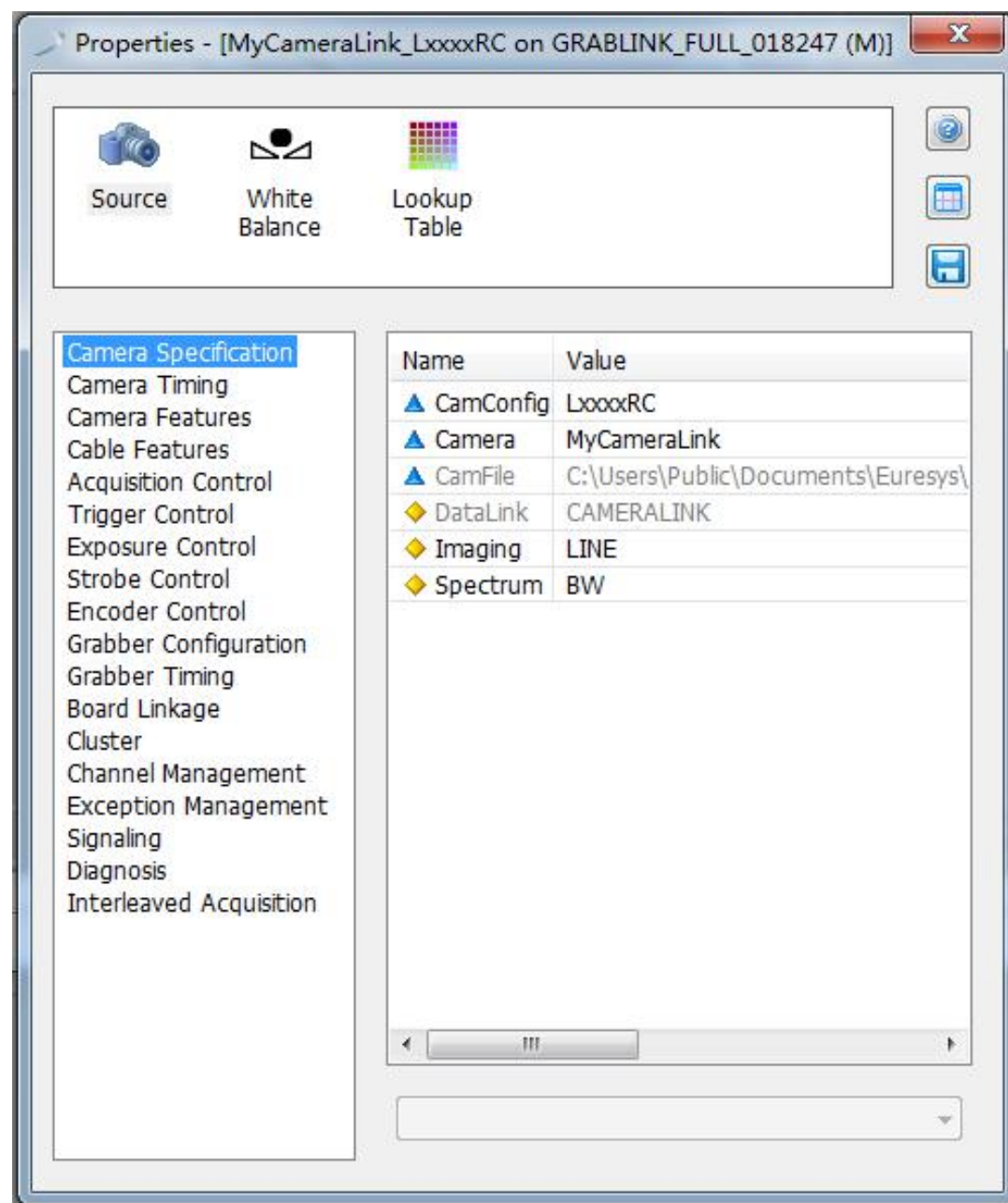
[-] ImageFormatControl	
SensorWidth	8,192
SensorHeight	1
WidthMax	8,192
HeightMax	1
Width	8,192
Height	1
OutputMode	Full8Outputs8bits
OutputFrequency	Freq85MHz
SensorMode	SensorMode2S
MultiLineGain	MultiLineGainx1
ScanDirection	Forward
ReverseX	False
PixelFormat	Mono8
PixelCoding	Mono
PixelSize	Bpp8
PixelColorFilter	None
PixelDynamicRangeMin	0
PixelDynamicRangeMax	255
TestImageSelector	Off
ROIWidth	8,192
[-] AcquisitionControl	
LinePeriodMin	{Not Available}
LinePeriod	{Not Available}
SynchroMode	ExtTrigExpVar
ExposureTime	35.00000 us
TriggerTooSlow	1,000

3、修改相机参数后，通过 usersetsave,usersetload 显示当前用户参数，currentuserset 会显示当前参数使用的用户。

[-] GainOffset	
PreampGain	PreAmpx1
Gain	0.00000 dB
Offset	0.00000
DigitalGain	0.00000 dB
DigitalGainTapSelector	1
DigitalGainTap	0
DigitalGainTapEnable	False
RoiGainG	{Not Available}
RoiGainR	{Not Available}
StabilizedGain	{Not Available}
[-] LUTControl	
LUTEnable	False
LUTValueAll	{Register}
LUTValueSize	2
[-] SaveRestoreLUT	
LUTSetSelector	User1
LUTSetSave	LUT Set Save
LUTSetLoad	LUT Set Load
CurrentLUTSet	User4
[-] TransportLayerControl	
PayloadSize	8,192
CIConfiguration	Full
CITimeSlotsCount	One
DeviceTapGeometry	Geometry_8X
[-] UserSetControl	
UserSetSelector	UserSet1
UserSetLoad	User Set Load
UserSetSave	User Set Save
CurrentUserSet	UserSet1

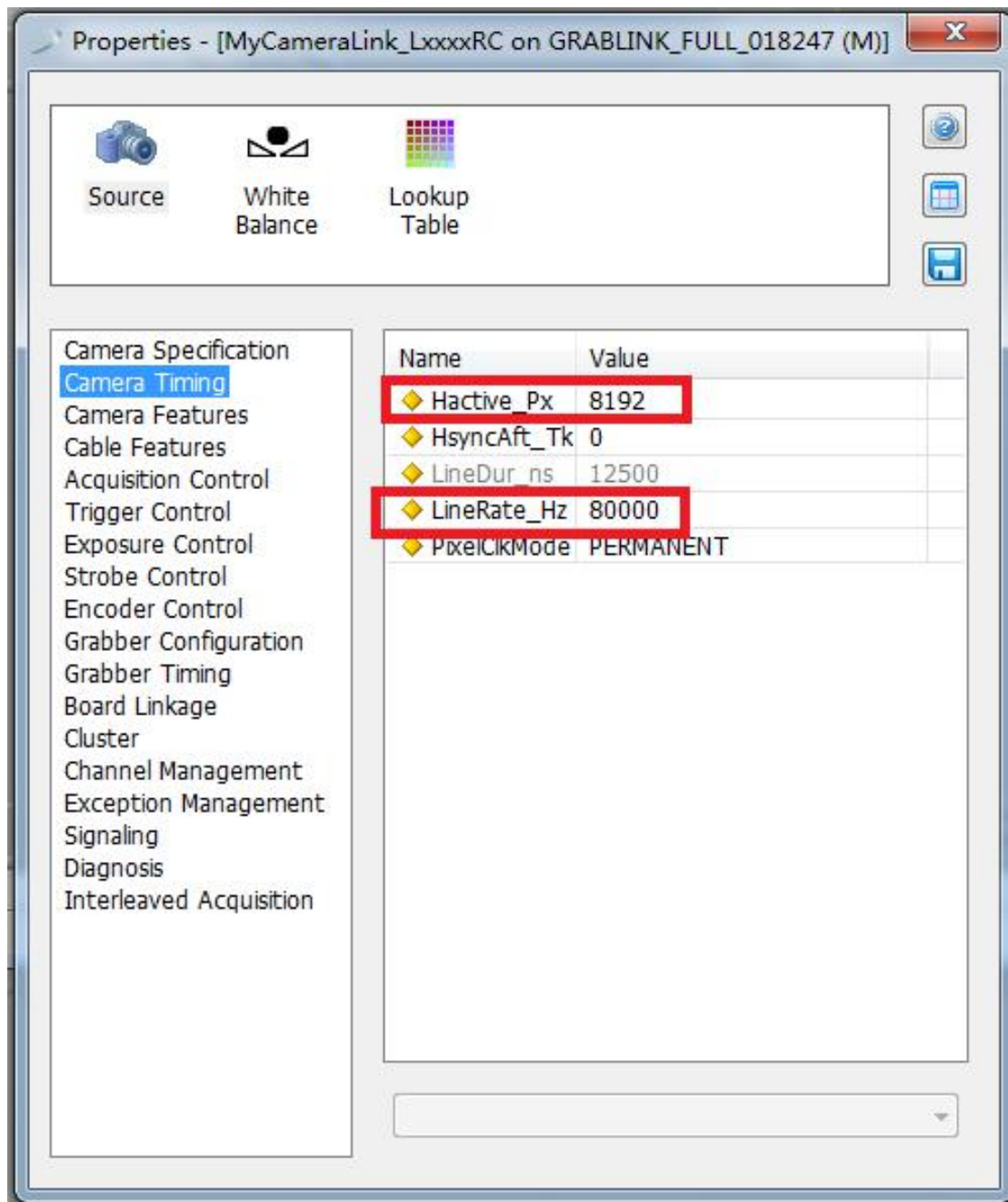
二、采集卡端配置

1、获取相机的基本属性

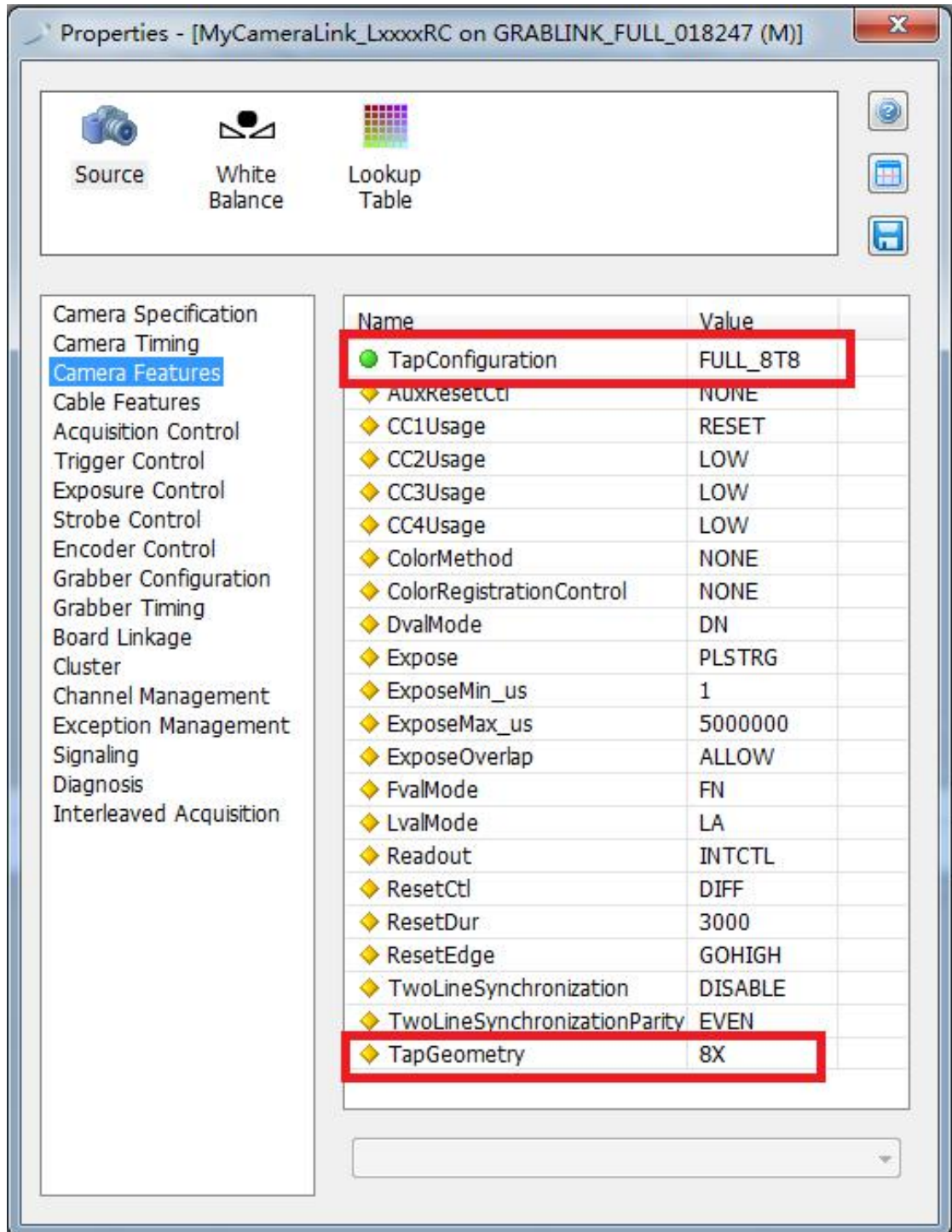


2、Hactive_Px 设置图像的宽度为 8192。

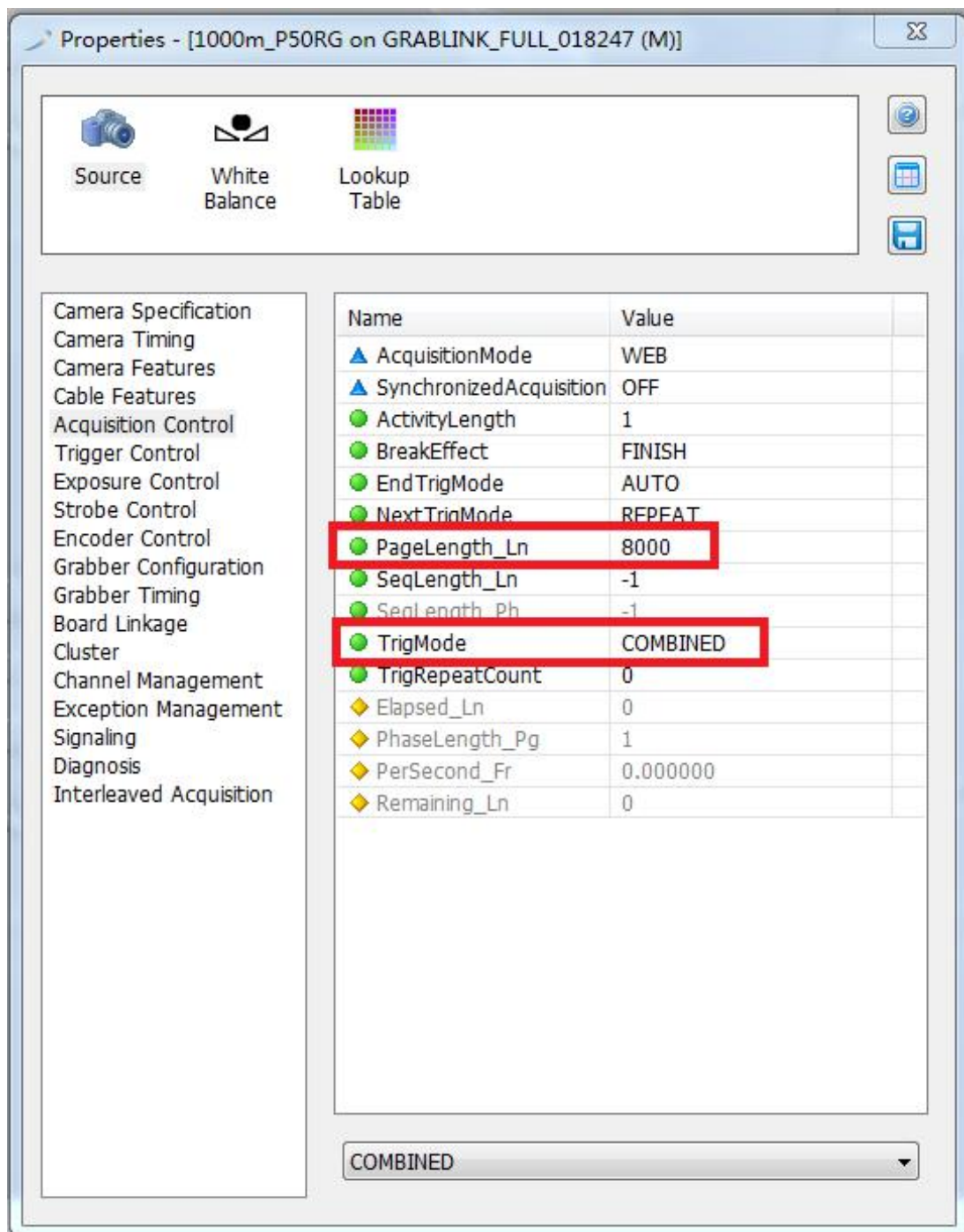
LineRate_HZ 选择 80K，即相机的最大行频



3、选择 tap 数与采集卡端一致，TapConfiguration 为 full_8T8.TapGeometry 为 8X。



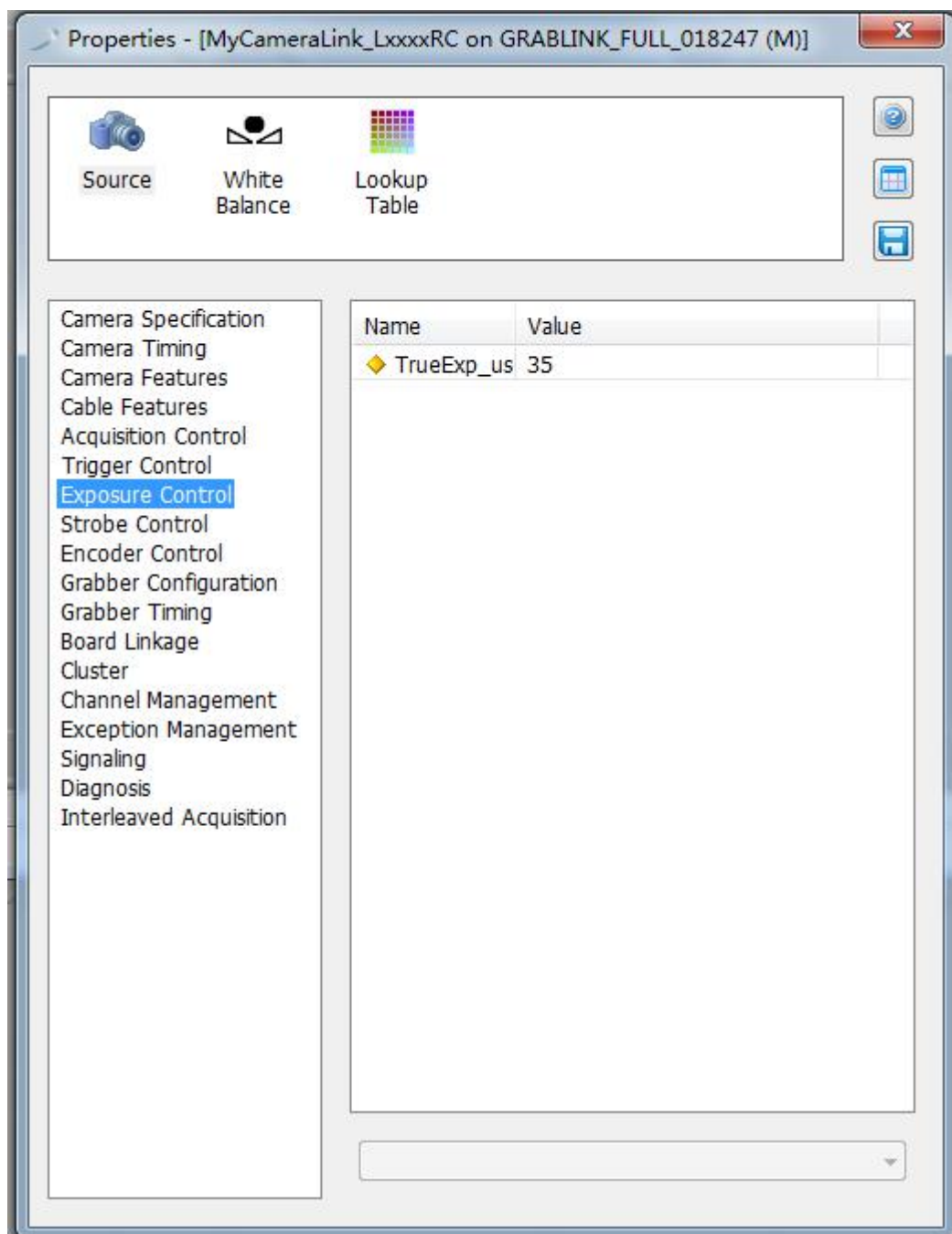
4、pageLength_Ln 修改为图片需要的高度，如 8000.trigmode 修改为 combined,即软硬都可；



5、trueExp_us 为采集卡端可配置的曝光时间，如果是 RG 模式，以采集设置曝光；如果是 RC 或者自由采集模式，已相继设置曝光；

采集卡给出的信号为 N，图像高度为 H，帧率为 F。 $F=N/H$

曝光时间为 T，最大曝光时间为 Max,行频为 L。 $L=1/Max.T$ 需设置的比 Max 小；



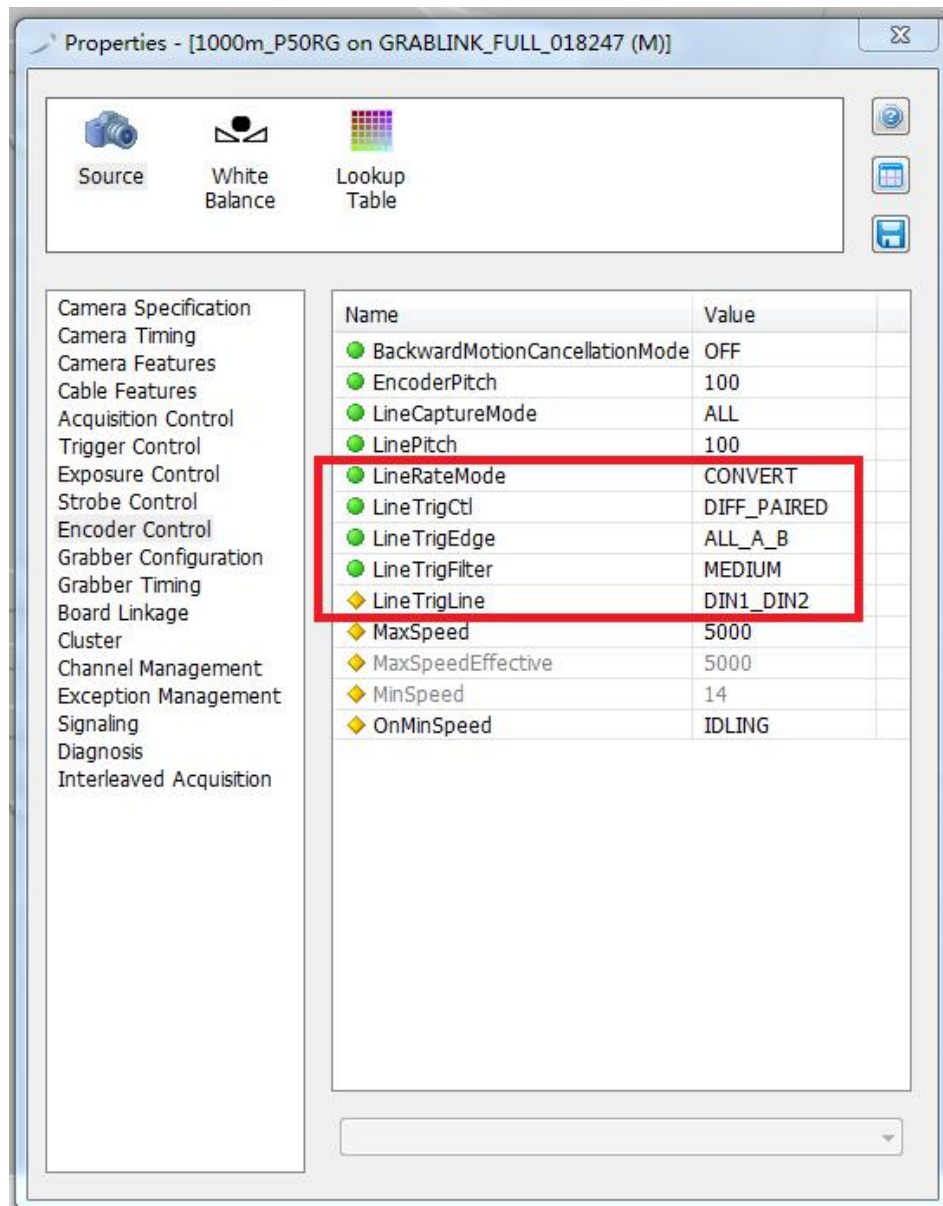
6、lineratemode 选择 Convert.pulse 为编码器给的信号全部都要，如编码器为 2000 转，有 2000 个脉冲信号。选择 convert 为升降频。

Encodepith 为 一个脉冲对物理上的距离；linepitch 为行之间的距离。

Linetrigctl 选择 Diff_paired

Linetrigedge 选择 ALL_A_B

linetrigline 选择 Din1_Din2



7.需要把采集延迟超时设置为-1； -1 代表为永久等待；

